

النشاط 1 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

هل يغير التحريك سرعة الذوبان؟

ما الذي نتدرب عليه؟

خُطِّط لمقارنة عادلة وميّز سرعة الذوبان عن الكمية المضافة.

ما تحتاج إليه

كوبان شفافان / ماء بدرجة حرارة الغرفة / ملح طعام / ملعقتان صغيرتان / صينية
استخدم السكر بدل الملح مع وضع المقدار الصغير نفسه في الكوبين.

قبل أن تبدأ

ضع الكوبين على صينية وأضف إلى كل منهما نصف كوب من الماء بالكمية نفسها.
يشرف بالغ على النشاط؛ لا تستخدم ماء ساخنًا ولا تتذوق الخليط وامسح الانسكابات فورًا.

جربوا معًا

1. توقّع هل يغير التحريك سرعة اختفاء الحبيبات المرئية.

2. أضف ربع ملعقة صغيرة مستوية من الملح إلى كل كوب في وقت متقارب.

3. حرك أحد الكوبين برفق ثلاثين ثانية واترك الآخر ساكنًا.

4. قارن الحبيبات المرئية بعد دقيقة وصف أي أمر غير مؤكد.

تحدّث أو ارسّم أو اعرض فكرتك

أي التفاصيل يجب أن تتطابق ليكون التحريك هو الفرق الأساسي؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 2 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 30 دقيقة

حافظ على برودة الثلج

ما الذي نتدرب عليه؟

قارن أثر العزل مع إدراك حدود التجربة الصغيرة.

ما تحتاج إليه

مكعبا ثلج متشابهان / وعاءان ضحلان متماثلان / قطعة قماش جافة مطوية / صينية

إذا لم يتوفر الثلج، ارسم التجهيز وحدد ما يجب تثبيته في الاختبار.

قبل أن تبدأ

ضع الوعاءين متجاورين على صينية بعيداً عن الشمس وأجهزة التدفئة والتيارات الهوائية.

يتولى بالغ الثلج إن كان لمسه مزعجاً؛ احتو ماء الذوبان ولا تضع الثلج على الجلد مدة طويلة.

جربوا معاً

1. ضع مكعب ثلج متقارب الحجم في كل وعاء.

2. لف أحد الوعاءين بالقماش الجاف دون ضغط واترك الآخر مكشوقاً.

3. توقع النتيجة ثم انتظر عشرين دقيقة وارسم التجهيز خلال الانتظار.

4. اكشف الغطاء مرة واحدة وقارن الثلج المتبقي والماء الناتج.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

إذا بقي المكعبان متجمدين جزئياً، فما الذي يمكنك مقارنته؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 3 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 15 دقيقة

شاهد الاهتزاز

ما الذي نتدرب عليه؟

صف الاهتزاز وقارن طولين حرين في ظروف متشابهة.

ما تحتاج إليه

مسطرة بلاستيكية مرنة بلا شقوق / طاولة ثابتة

راقب شريطاً ورقياً يحرك برفق وناقش الاهتزاز المرئي دون مقارنة حدة الصوت.

قبل أن تبدأ

يفحص بالغ المسطرة ويوضح تثبيت معظمها مسطّحاً فوق الطاولة.

يلزم إشراف بالغ؛ استخدم مسطرة سليمة وانحناءات صغيرة جداً وأبعد الوجوه عن الطرف الحر. توقف إذا تشققت أو بدت صلبة.

جربوا معاً

1. اترك نحو ٨ سم خارج الحافة، وثبت الباقي واضغط الطرف الحر إلى أسفل ضغطاً خفيفاً ثم أفلته.

2. راقب الحركة المتكررة واستمع من مسافة مريحة.

3. كرر مع نحو ١٢ سم حرة وبحركة خفيفة مماثلة.

4. صف تغير الاهتزاز وحدّة الصوت دون الحاجة إلى أسماء النغمات.

تحدّث أو ارسّم أو اعرض فكرتك

أي الطولين الحرين يبدو أسرع اهتزازاً؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 4 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

سطح يبطئ الانزلاق

ما الذي نتدرب عليه؟

استكشف تأثير السطح في الانزلاق مع تثبيت ميل المنحدر.

ما تحتاج إليه

كرتون صلب / كتاب واحد / قطعة صغيرة أو ممحاة / قماش جاف / صينية / ورق / قلم رصاص

استخدم لوحًا مسطحًا آمنًا بدل الكرتون.

قبل أن تبدأ

أنشئ منحدرًا منخفضًا فوق صينية باستخدام كتاب واحد؛ وحدد خط إفلات قرب أعلاه.

يثبت بالغ المنحدر المنخفض؛ استخدم أشياء خفيفة واحتوها في صينية ولا تختبر على درج أو بأشخاص.

جربوا معًا

1. ضع القطعة عند الخط وأفلتها دون دفع.

2. سجل هل تنزلق بحرية أو ببطء أو لا تنزلق.

3. غط المنحدر نفسه بالقماش وكرر من الخط نفسه.

4. كرر كل تجهيز ثلاث مرات دون تغيير ارتفاع المنحدر.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

لماذا يجعل دفع القطعة في إحدى المحاولات المقارنة أقل عدلاً؟

مساحة للاستكشاف

النشاط 5 من 5 | الأعمار من 9 إلى 12 | 20 دقيقة

نموذج للنهار والليل

ما الذي نتدرب عليه؟

استخدم نموذجًا لشرح تغيير الإضاءة وحدد حدوده.

ما تحتاج إليه

كرة / علامة ورقية قابلة للإزالة / مصباح يدوي

استخدم ثمرة مستديرة كنموذج فقط، وأبقها نظيفة دون أكل أثناء النشاط.

قبل أن تبدأ

يضع بالغ مصباحًا يدويًا لا يسخن في موضع ثابت؛ وأضف علامة على الكرة لمدينة خيالية.

لا تنتظر إلى المصباح مباشرة أو إلى الشمس؛ استخدم ضوءًا لا يسخن وأبق الممرات خالية.

جربوا معًا

1. أمسك الكرة بحيث يضاء جانب ويكون الآخر في الظل.

2. أدرها ببطء في مكانها وراقب علامة المدينة.

3. صف متى تدخل المدينة الضوء وتبقى فيه وتنتقل إلى الظلام.

4. اذكر شيئًا يمثل النموذج جيدًا و شيئًا لا يمثل بدقة.

تحدث أو ارسم أو اعرض فكرتك

هل تحتاج إلى تحريك الضوء حول الكرة لصنع هذه الدورة؟

مساحة للاستكشاف

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

1. هل يغير التحريك سرعة الذوبان؟

تلميح صغير

استخدم النوع نفسه من الأكواب والكمية نفسها من الماء ودرجة الحرارة والملح.

الإجابة / ما نلاحظه

يسرع التحريك عادة ذوبان المقدار الصغير؛ سجل ما تراه بدل ادعاء أوقات دقيقة لم تقسها.

يجلب التحريك ماءً جديدًا إلى سطح الملح؛ ويبقى الملح الذائب في الماء وإن لم تعد حبيباته مرئية.

لنجعله أسهل

قارن الكوبين بالملاحظة دون توقيت.

لنتعمق أكثر

كرر بثلاثة أزواج من المخاليط الجديدة وناقش الاختلاف بين المحاولات.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

ارسم الجسيمات قبل الذوبان وبعده ووضح أن الرسم نموذج مبسط.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

2. حافظ على برودة الثلج

تلميح صغير

قارن مقدار الثلج الصلب المتبقي، لا مجرد وجوده.

الإجابة / ما نلاحظه

قد يذوب المكعب المغطى ببطء أكبر؛ وتعتمد النتائج على القماش والتلامس وظروف الغرفة، فصف الملاحظة بصدق.

قد يبطئ القماش انتقال الحرارة من المحيط الأدفأ؛ لكنه لا يصنع البرودة ولا يوقف الذوبان إلى الأبد.

لنجعله أسهل

راقب التجهيزين مع بالغ يصف الفرق.

لنتعمق أكثر

كرر بمكعبين جديدين متساويين ومادة جافة مختلفة للتغليف.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

اشرح لماذا تظل حقيبة الطعام المعزولة بحاجة إلى مصدر تبريد مناسب.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

3. شاهد الاهتزاز

تلميح صغير

يكون الجزء الحر الأطول عادة أسهل انحناءً ويهتز أبطأ.

الإجابة / ما نلاحظه

يصدر الجزء الحر الأقصر عادة صوتًا أكثر حدة، والأطول صوتًا أقل حدة. تحرك المسطرة المهتزة الهواء المحيط؛ ويغير طول جزئها الحر تردد اهتزازها.

لنجعله أسهل

شاهد عرضًا آمنًا واحدًا وارسم الحركة.

لنتعمق أكثر

قارن ثلاثة أطوال حرة وسجل ترتيبًا وصفيًا من الأعلى حدة إلى الأقل.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

حدّد جزءًا يهتز لإصدار الصوت في آلة موسيقية مألوفة.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

4. سطح يبطئ الانزلاق

تلميح صغير

ابدأ كل محاولة من المكان نفسه وأفلت القطعة بدل دفعها.

الإجابة / ما نلاحظه

غالبًا ما يبطئ القماش القطعة أو يوقفها، لكن النتيجة الدقيقة تعتمد على المادتين والميل. يقاوم الاحتكاك الانزلاق؛ وقد يغير تبديل السطح المتلامس مقدار مقاومة الحركة.

لنجعله أسهل

قارن انزلاقًا واحدًا على كل سطح فقط.

لنتعمق أكثر

ثبت السطح واستكشف في اختبار منفصل أثر ارتفاع المنحدر.

يوم آخر بعيدًا عن الشاشة

اذكر مواقف يفيد فيها احتكاك أكبر، مثل نعل حذاء مقاوم للانزلاق.

دليل الأهل

استخدم هذه التلميحات عند الحاجة. قد تكون للأنشطة المفتوحة إجابات جيدة متعددة. دع طفلك يشرح تفكيره.

5. نموذج للنهار والليل

تلميح صغير

ثبت الضوء بينما تدور الكرة حول محورها.

الإجابة / ما نلاحظه

تمر العلامة بالضوء والظلام مع دوران الكرة؛ وينتج تعاقب الليل والنهار عن دوران الأرض. يمثل النموذج الدوران والإضاءة، لكنه لا يمثل الأحجام والمسافات وأشعة الشمس أو مدد النهار الدقيقة كما هي في الواقع.

لنجعله أسهل

قارن الجانب المضاء وغير المضاء فقط دون دوران.

لنتعمق أكثر

ضع مدينة ثانية على الجانب المقابل وقارن إضاءتهما في الوقت نفسه.

يوم آخر بعيداً عن الشاشة

ارسم أربعة مواضع للمدينة نفسها خلال دورة كاملة.